



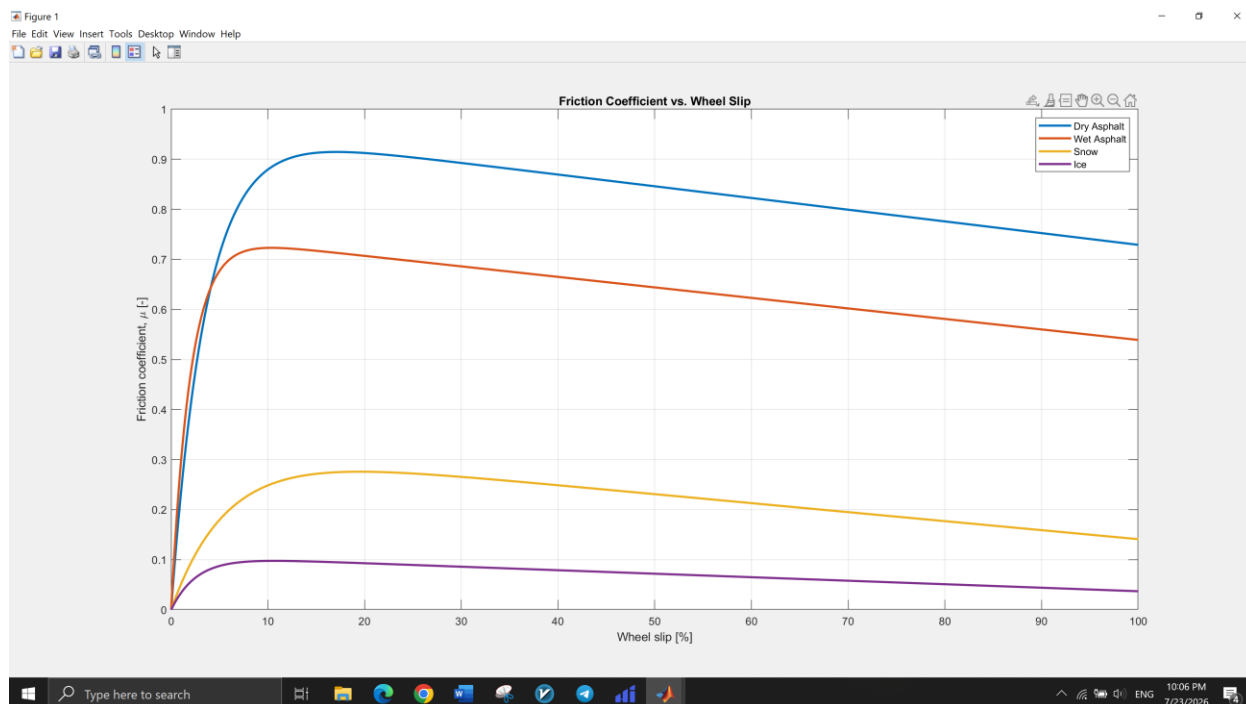
گزارش پروژه ی ۲

الکترونیک خودرو

عرفان باطنی - ۴۰۰۱۰۰۷۹۲

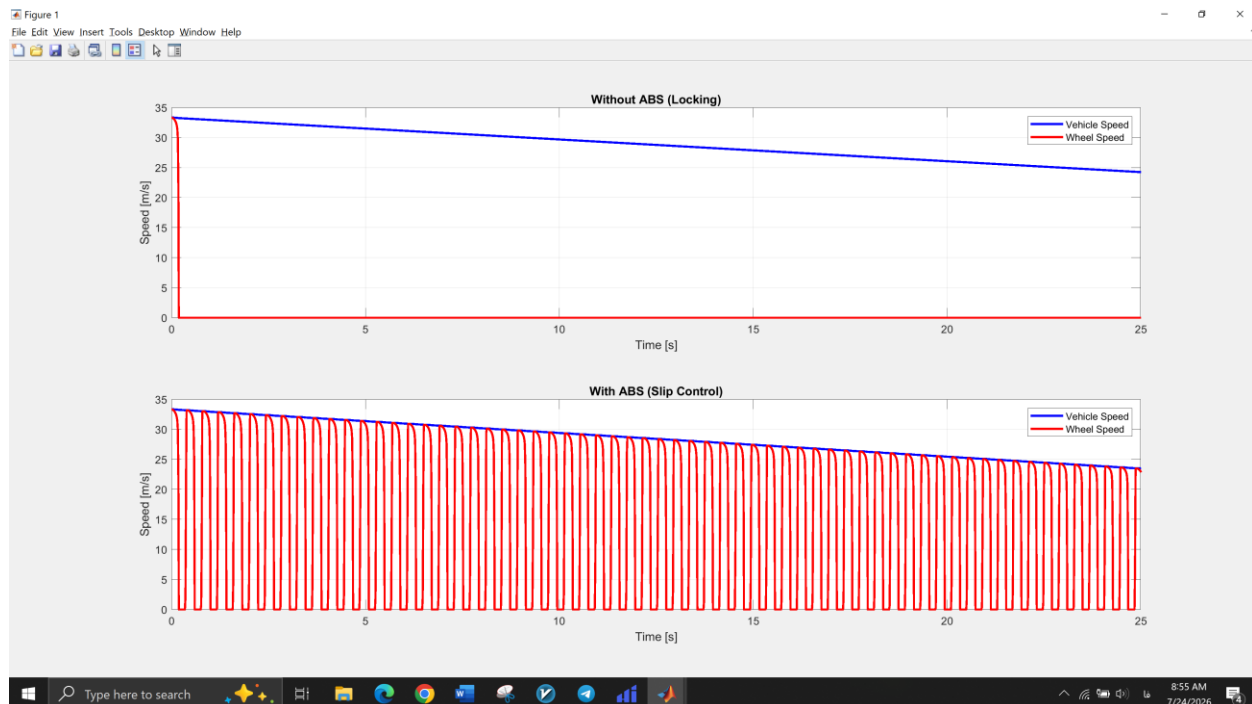
تابستان ۱۴۰۵

الف)



برای همه جاده‌ها بالاترین حد اصطکاک حول و حوش لغزش ۱۵ درصد اتفاق افتاده است و بعد از آن اصطکاک در ناحیه ناپایدار افت می‌کند. این دقیقاً همان شرایطی است که کنترل‌کننده ABS برای آن طراحی شده تا چرخ را روی همین قله نگه دارد.

ب)



۱. سرعت چرخ و خودرو

- بدون **ABS** : با اعمال ترمز شدید، سرعت چرخ در همان لحظات اولیه به صفر می‌رسد (لاستیک قفل می‌شود)، در حالی که بدنه خودرو با شیب بسیار کمی همچنان روی جاده در حال سر خوردن است.
- با **ABS** : سیستم کنترل‌کننده وارد عمل شده و سرعت چرخ را به صورت نوسانی کاهش می‌دهد. در این حالت، سرعت چرخ هرگز برای مدت طولانی صفر نمی‌ماند و تقریباً همگام با سرعت خودرو افت می‌کند تا خودرو متوقف شود.

۲. لغزش چرخ

- بدون ABS: لغزش به سرعت به ۱۰۰٪ می‌رسد که نشان‌دهنده قفل شدن کامل چرخ و از دست رفتن کنترل فرمان‌پذیری است.
- با ABS: کنترل‌کننده Bang-Bang لغزش را به صورت نوسانی حول مقدار بهینه و هدف (یعنی ۱۵ درصد) نگه می‌دارد.

۳. ضریب اصطکاک چرخ

- بدون ABS: به دلیل لغزش ۱۰۰ درصدی، ضریب اصطکاک به مقادیر پایین ناحیه ناپایدار افت می‌کند و نیروی ترمز به شدت کاهش می‌یابد.
- با ABS: چون لغزش روی ۱۵ درصد کنترل می‌شود، ضریب اصطکاک دائماً در بالاترین حد ممکن (قله نمودار اصطکاک) برای هر نوع جاده حفظ می‌شود.

۴. گشتاور ترمز چرخ

- بدون ABS: گشتاور ترمز به حداکثر مقدار خود رسیده و ثابت می‌ماند که عامل اصلی قفل شدن چرخ است.
- با ABS: گشتاور ترمز رفتار نوسانی شدید از خود نشان می‌دهد. سیستم به طور مداوم ترمز را اعمال و رها می‌کند (بین صفر و حداکثر) تا از قفل شدن چرخ جلوگیری کند.

۵. مسافت طی شده

- تحلیل کلی: به دلیل حفظ ضریب اصطکاک در حالت ماکزیمم، مسافت توقف خودرو در حالت با ABS کوتاه‌تر از حالت بدون ABS است. این اختلاف مسافت در جاده‌های با

چسبندگی بالا (مثل آسفالت خشک) ممکن است کمتر به چشم بیاید، اما در جاده‌های لغزنده (مثل برف و یخ)، استفاده از ABS مسافت ترمزگیری را به طرز چشمگیری و حیاتی کاهش می‌دهد.